

DIU EIL AEFE 2026

Bruno Mermet

Serveur Discord



Programme

- 6 blocs de 20h :
 - Bloc 0 : 19-22 mai, présentiel, Le Havre
 - Bloc 3 : 26-29 mai, présentiel, Rouen
 - Bloc 1 : 22-25 juin, distanciel (Le Havre)
 - Bloc 2 : septembre – octobre, distanciel (Le Havre)
 - Bloc 4 : octobre – novembre, distanciel (Le Havre)
 - Bloc 5 : novembre – décembre, distanciel (Caen)
- 1 évaluation le 17 décembre

Intervenants

- Universitaires

(4 + 3 + 1) enseignant.e.s-chercheur.e.s

- Enseignants de lycée

- 2 enseignants de NSI

Communiquer

- Tutoiement
- Discord
- Liste de diffusion : diu-eil-2026@univ-lehavre.fr
- (moodle) : <https://eureka.univ-lehavre.fr>
 - Login : mêmes identifiants que le wifi
 - Mot de passe : https://eureka.univ-lehavre.fr/login/forgot_password.php
- prenom.nom@univ-lehavre.fr
- prenom.nom@univ-rouen.fr
- prenom.nom@unicaen.fr

Bloc 0

- Concepts généraux du paradigme impératif
- Architecture des ordinateurs
- Notion de système d'exploitation et environnement linux
- Bases de la programmation en Python

Bloc 1

- Représentation de l'information
 - Codage des nombres flottants
 - Fichiers et formats usuels, compression et archivage
- Langages et programmation
 - Types structurés, p-uplets, tableaux et dictionnaires
 - Traitement de données en tables (recherche, tris, fusion)
 - Modularité, bibliothèques
 - Diversité des langages de programmation
 - Langages de description de pages web : HTML, CSS
 - Programmation web côté client : Javascript
 - Gestion des événements dans une interface web
 - Spécification, prototypage et tests
- Didactique de l'informatique
 - Pensée informatique et compétences associées
 - Approche instrumentale, approche ergonomique, psychologie de la programmation
 - Liens avec les didactiques des mathématiques : théorie des situations, transposition

Bloc 2

- Algorithmes classiques
 - Algorithmes gloutons (sac à dos, rendu de monnaie)
 - Algorithmes de type diviser pour régner
 - Algorithme des k plus proches voisins
- Correction des algorithmes
 - Prédicats et invariants
 - Preuve de correction partielle
 - Preuve de terminaison
- Complexité des algorithmes
 - Notion de complexité
 - Complexité en temps
 - Complexité en mémoire

Bloc 3

- Architecture des circuits
 - Circuits séquentiels et automates
 - Architecture de Von Neumann
 - Jeu d'instruction et langage machine
- Robotique et systèmes embarqués
 - Programmation des robots et des cartes
 - Acquisition et conversion des signaux analogiques
 - Contrôle et commande des actionneurs
- Systèmes d'exploitation
 - Partage des ressources et virtualisation
 - Langages de commande
 - Interfaces Homme Machine
- Réseaux
 - Modèle client-serveur et modèle OSI
 - Protocoles de communication d'internet et du web
 - Sécurité des communications (chiffrement symétrique et asymétrique)

Bloc 4

- Notion informelle de SGBD (Système de Gestion de Bases de Données)
 - Bases de données relationnelles, modèle relationnel, schémas, tables et relations
 - Contraintes des bases de données relationnelles : clés primaires, étrangères
 - Langages de données et d'interrogation
 - Langage de requête : SQL
 - Programmation web côté serveur et interrogation d'une base de données
- Paradigmes de programmation
 - Programmation impérative
 - Programmation fonctionnelle
 - Programmation objet
 - Programmation événementielle
 - Programmation parallèle
 - Programmation logique
- Structures de données linéaires
 - Notion de structure de données abstraite
 - Structures : listes, piles, files
 - Algorithmes sur les listes, piles et files

Bloc 5

- Structures non linéaires
 - Arbres binaires, arbres binaires de recherche
 - Graphes
 - arbres binaires, arbres binaires de recherche et graphes (notamment parcours en profondeur et en largeur)
- Algorithmes avancés
 - Programmation dynamique
 - Algorithmes randomisés
 - Recherche textuelle
- Complexité et calculabilité
 - Complexité et classes de problèmes
 - Calculabilité, décidabilité et machines de Turing

Évaluation – principe général

- Type « oral de capes » en groupes de 3
- Sujet donné fin octobre
- Documents écrits à rendre pour le 30/11
- Présentation le 17/12

Évaluation – travail à fournir

- Un document papier présentant, pour le sujet donné :
 - l'approche générale :
 - le positionnement du sujet dans le programme ;
 - notions à faire passer ;
 - la progression envisagée ;
 - nombres d'heures envisagées ;
 - éléments d'évaluation
 - Le détail d'une des séances prévues :
 - positionnement de la séance
 - support de cours ;
 - exercices envisagés ;
 - mode de travail (cours inversé, débranché, cours standard, « mode projet ») ;
 - exemples de parties de devoir permettant d'évaluer l'élève sur l'assimilation de la séance en question
- Une présentation de 25 minutes pendant laquelle interviennent les 3 membres du trinôme avec (les durées sont données à titre indicatif) :
 - 5 minutes consacrées à la présentation de l'approche générale
 - 15 minutes consacrées à la présentation de la séance détaillée dans le rapport :
 - 5 minutes de présentation générale
 - 5 minutes de présentation d'une partie du cours
 - 5 minutes de présentation d'un exercice ou d'une famille d'exercices
 - 5 minutes de conclusion

Sources d'information

- **Eduscol** :
<https://eduscol.education.gouv.fr/5823/programmes-et-ressources-en-numerique-et-sciences-informatiques-voie-g>
- **Forum NSI** : <https://mooc-forums.inria.fr/moocnsi>
- **Liste SNT** : sciences-numeriques-technologie@groupes.renater.fr
- **Liste NSI** : numerique-sciences-informatiques@groupes.renater.fr

Travail à faire d'ici demain...

- Envoyer un courriel avec :
 - Prénom, nom, ville, pays, décalage horaire
 - Discipline de base
 - discipline(s) enseignées en lien avec l'info (math collègue, techno collège, SNT, NSI)
 - Connaissances en algorithmique et programmation
 - Connaissances en informatique autre